



Governo de
Mato
Grosso

CIEVS-MT



Documento Técnico STI — Implantação do ARARAS MT nos servidores da SES-MT

Destinatário: Superintendência / Coordenação de Tecnologia da Informação (STI) — SES-MT **Solicitante:** CIEVS-MT **Sistema:** ARARAS MT — Análise, Resposta e Acompanhamento de Riscos, Agravos e Saúde **Lema:** Clima, ambiente e saúde em uma só visão. **Versão de referência:** branch de migração araras-mt, baseada em painel-v9 **Data:** 11/08/2026

1. Objetivo

Descrever, de forma operacional, **como instalar, configurar, expor e manter** o ARARAS MT nos servidores da SES, incluindo requisitos de rede, contas, portas, persistência, agendamento e segurança — para o painel e a rotina de dados ficarem sob governança da STI.

Gate de produção: a publicação institucional não deve ser homologada enquanto o painel estiver usando o seed SQLite como base principal ou apresentar fontes essenciais fora da janela de atualização. O aceite exige Postgres, rotina concluída no dia e conferência explícita da qualidade das fontes.

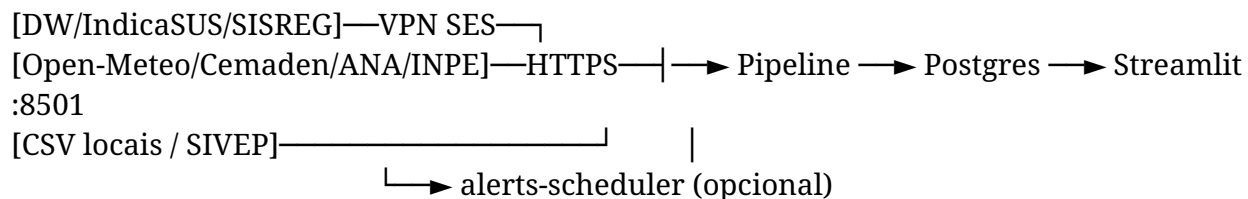
Padrão de marca e comunicação: docs/IDENTIDADE_VISUAL_ARARAS_MT.md.

2. Visão da solução

Componente	Função	Tecnologia
App	Painel municipal (Streamlit)	Python 3.12, porta 8501
Pipeline	Ingestão + indicadores + classificação	Python batch / container
DB	Base operacional única	PostgreSQL 16

Componente	Função	Tecnologia
Alertas	Digest periódico (opcional)	Scheduler em loop 24 h
Seed	Contingência / demo	SQLite data/cloud/sis_cloud_seed.db

Arquitetura lógica: Bronze (fontes) → Silver (padronização) → Gold (indicadores) → Dashboard.



3. Requisitos de infraestrutura

3.1 Servidor (mínimo sugerido)

Recurso	Mínimo piloto	Recomendado produção
SO	Windows Server 2019+ ou Linux (Ubuntu 22.04+)	Linux com Docker
CPU	4 vCPU	8 vCPU
RAM	8 GB	16 GB
Disco	40 GB livres	100 GB+ (dados + logs + PG)
Runtime	Docker Engine + Compose ou Python 3.12 + venv	Docker Compose
Conta OS	Serviço dedicado (sem perfil de usuário final)	Idem

3.2 Portas

Porta	Serviço	Exposição sugerida
8501/TCP	Streamlit (painel)	Rede interna SES / reverse proxy STI
5432/TCP	Postgres	Somente localhost ou rede Docker interna
1433/TCP (saída)	SQL Server DW /	Via VPN/rede SES

Porta	Serviço	Exposição sugerida
	IndicaSUS / SISREG	
Não publicar 5432 na internet. Preferir autenticação SSO/proxy da STI na frente do 8501.		

3.3 Persistência (volumes / pastas)

Manter backup e exclusão do ciclo de limpeza automática:

Caminho	Conteúdo
.env	Segredos e flags (fora do Git)
data/input/	CSV oficiais, contatos, fallbacks
data/cloud/	Seed SQLite (contingência)
data/local/sivep/	Base SIVEP local se usada
data/geo/	Malhas / geojson
logs/	Logs de rotina e pipeline
config/	YAML limiares (versionado)
Volume Docker sis_pgdata	Dados Postgres

4. Contas e credenciais (governança)

4.1 Contas de serviço (recomendado criar)

Sistema	Host (rede SES)	Porta	Base	Permissão
DW	10.15.1.50	1433	Datawareho use	Somente leitura
IndicaSUS / BdSES	10.15.0.222	1433	BdSES	Somente leitura
SISREG	10.15.1.71	1433	SES	Somente leitura
Postgres local	localhost / db	5432	sis_clima_sa ude	Owner do app

Evitar usuários nominais de técnicos no .env de produção. Rotacionar senhas conforme política STI.

4.2 Credenciais externas (não SES)

Serviço	Uso	Observação
ANA HidroWeb REST	Inventário + séries de rio	Identificador/senha pessoal ou institucional ANA —

Serviço	Uso	Observação
Telegram / SMTP	Alertas	só no .env do servidor Opcional; desligado por padrão
Copernicus ADS	Qualidade do ar	Opcional (USE_COPERNICUS=false)

4.3 Arquivo .env

1. Copiar .env.producao.example (ou .env.example) → .env no servidor.
2. Preencher senhas **apenas** no servidor (nunca commit).
3. Definir DATABASE_URL apontando para o Postgres do servidor.
4. Manter SEND_ALERT_ON_LEVEL_CHANGE=false até homologação CIEVS.

Modelo mínimo (valores ilustrativos — STI preenche):

```

DATABASE_URL=postgresql+psycpg2://sisclima:***@localhost:5432/sis_clima_saude
USE_SQLSERVER=true
DW_HOST=10.15.1.50
DW_DATABASE=Datawarehouse
DW_USER=<conta_servico>
DW_PASSWORD=<senha>
INDICASUS_HOST=10.15.0.222
INDICASUS_DATABASE=BdSES
INDICASUS_USER=<conta_servico>
INDICASUS_PASSWORD=<senha>
SISREG_HOST=10.15.1.71
SISREG_DATABASE=SES
SISREG_USER=<conta_servico>
SISREG_PASSWORD=<senha>
USE_ANA=true
ANA_FETCH_SERIES=true
ANA_USE_HIDROWEB_REST=true
ANA_HIDROWEB_IDENTIFICADOR=<cpf_ou_id_ana>
ANA_HIDROWEB_SENHA=<senha_ana>
SEND_ALERT_ON_LEVEL_CHANGE=false
STREAMLIT_PORT=8501

```

5. Liberação de rede / firewall

5.1 Saída obrigatória (HTTPS público)

Destino	Finalidade
api.open-meteo.com	Meteorologia / biometeo
painelalertas.cemaden.gov.br	Alertas Cemaden (wsAlertas2)
telemetriaws1.ana.gov.br	SOAP ANA (fallback)
www.ana.gov.br	REST HidroWebService
dataserver-coids.inpe.br	Queimadas
servicodados.ibge.gov.br	Municípios / WASH / demografia

User-Agent das chamadas: **ARARAS-Clima-Saude-MT/...** (identificável pela TI — sem stealth).

5.2 Saída rede SES (VPN / VLAN)

Destino	Porta	Finalidade
10.15.1.50	1433	DW
10.15.0.222	1433	IndicaSUS BdSES
10.15.1.71	1433	SISREG

5.3 Entrada

Origem	Destino	Observação
Rede SES / VPN	:8501 ou proxy HTTPS	Preferir HTTPS
usuários autorizados	STI	terminado no proxy

5.4 SSL

Flags *_SSL_VERIFY=true por padrão. Só alterar para false com registro formal se o proxy SES quebrar a cadeia de certificados (caso excepcional).

6. Implantação recomendada (Docker Compose)

Arquivos: docker-compose.yml, Dockerfile, docker/entrypoint.sh, requirements-docker.txt.

6.1 Passos

1) Clone do repositório (ou artefato liberado pelo CIEVS)

```
git clone <url-repo> araras-mt
```

```
cd araras-mt
```

2) Ambiente

```
cp .env.example .env
# editar .env (credenciais + DATABASE_URL)
```

3) Subir banco

```
docker compose up -d db
```

4) Build e serviços

```
docker compose up -d --build app
```

pipeline sob demanda:

```
docker compose run --rm pipeline
```

alertas (após homologação):

```
# docker compose up -d alerts-scheduler
```

Serviços Compose:

Serviço	Container	Restart
db	sis_clima_db	unless-stopped
app	sis_clima_app	unless-stopped
pipeline	sis_clima_pipeline	sob demanda
alerts-scheduler	sis_clima_alerts	unless-stopped (opcional)

Painel: <http://<servidor>:8501> (ou URL do proxy STI).

6.2 Healthcheck

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" http://127.0.0.1:8501/healthz
```

esperado: 200

Ou no host Windows:

```
Invoke-WebRequest http://127.0.0.1:8501/healthz -UseBasicParsing
```

6.3 Observação de versões

Em requirements.txt (Cloud/local alinhado): streamlit==1.60.0, **starlette==1.3.1** (starlette 1.4 quebra GZip do Streamlit). Homologar o mesmo pin no build Docker do servidor (requirements-docker.txt) para evitar 500 no healthcheck.

7. Alternativa sem Docker (Windows Server)

```
py -3.12 -m venv .venv
```

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

Postgres 16 instalado localmente ou remoto

configurar DATABASE_URL no .env

```
.\.venv\Scripts\python.exe regenerar_sistema_completo.py  
.\.venv\Scripts\python.exe -m streamlit run streamlit_app.py --server.address 0.0.0.0 --  
server.port 8501 --browser.gatherUsageStats false
```

Agendamento:

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\criar_tarefas_windows.ps1
```

Tarefas: pipeline 07:30 / 12:00 / 17:00; alertas conforme bat. Scripts: rodar_pipeline.bat → rotina_diaria_ops.py; rodar_alertas_once.bat.

8. Rotina operacional diária

Horário sugerido	Ação
07:30	rotina_diaria_ops.py (ANA + enrichment + SISREG/pressão + seed)
08:15	Digest de alertas (se habilitado)
12:00 / 17:00	Reprocessamento em níveis críticos
Contínuo	Container app + db

Comando:

```
.\.venv\Scripts\python.exe rotina_diaria_ops.py  
# sem VPN:  
.\.venv\Scripts\python.exe rotina_diaria_ops.py --offline
```

Validação pós-ciclo:

```
.\.venv\Scripts\python.exe scripts\smoke_ops.py  
.\.venv\Scripts\python.exe validar_dw_conexao.py
```

9. Segurança da informação (checklist STI)

- ☐ .env com ACL restrita (somente conta do serviço + admin STI)
- ☐ Segredos fora do Git / fora de tickets em texto claro
- ☐ Postgres não exposto à internet
- ☐ Contas SQL Server somente leitura
- ☐ Alertas desligados até aprovação CIEVS (SEND_ALERT_ON_LEVEL_CHANGE=false)
- ☐ Proxy HTTPS + autenticação institucional no acesso ao painel (se política exigir)
- ☐ Backup diário do volume Postgres + retenção de logs
- ☐ Inventário de destinos HTTPS liberados (seção 5)

- Sem código ofuscado / scrapers stealth (política CIEVS/rede SES)

10. Contingência

Falha	Comportamento esperado
VPN/DW fora	Pipeline usa CSV/cache; painel permanece no ar com dados anteriores
ANA REST 417/5xx	Retry OAuth; fallback SOAP / CSV
Queda do container app	restart: unless-stopped
Postgres indisponível	Contingência: seed SQLite (capacidade reduzida) — não é o modo produção

11. Aceite sugerido (STI + CIEVS)

#	Critério de aceite	Evidência
1	healthz = 200 no servidor	curl / monitoramento
2	DATABASE_URL Postgres ativo	validar_dw_conexao / log pipeline
3	TCP 1433 aos três hosts SES	teste de porta / script
4	Rotina diária registra log em logs/	arquivo do dia
5	142 municípios no resumo após regeneração	consulta SQL / painel
6	Smoke all_ok	scripts/smoke_ops.py
7	Sem senhas no repositório	revisão Git

Documento complementar de produto/qualidade:

docs/RELATORIO_PRONTIDAO_INSTITUCIONAL.md. Checklist de homologação

(OK/NOK): docs/CHECKLIST_HOMOLOGACAO_STI.md (PDF em docs/apresentacoes/).

12. Contatos e suporte

Papel	Responsabilidade
CIEVS-MT	Regras epidemiológicas, limiares, SOP de alertas, homologação

Papel	Responsabilidade
	funcional
STI-SES	Servidor, rede, contas, proxy, backup, hardening
Desenvolvedor / mantenedor técnico	Pipeline, painel, pins de dependência, documentação

13. Anexos rápidos

A — Endpoints públicos usados pelo sistema

- <https://api.open-meteo.com/v1/forecast>
- <https://painelalertas.cemaden.gov.br/wsAlertas2>
- <https://telemetriaws1.ana.gov.br/ServiceANA.asmx>
- <https://www.ana.gov.br/hidrowebservice>
- <https://dataserver-coids.inpe.br/queimadas/...>
- <https://servicodados.ibge.gov.br/api/...>

B — Entrypoints Docker

app | pipeline | pipeline-alerts | alert-once | alert-scheduler | validate-dw

C — Documentos relacionados

- docs/DOCKER_BASE_UNICA.md
- docs/OPERACAO.md
- docs/ARQUITETURA.md
- docs/ENV_EXISTENTE_COMPATIBILIDADE.md
- docs/SENTINELA_SG_E_ANA.md

Documento destinado à STI para implantação. Ajustes de naming de hosts/contas devem seguir o padrão de nomenclatura da SES sem alterar a arquitetura descrita.